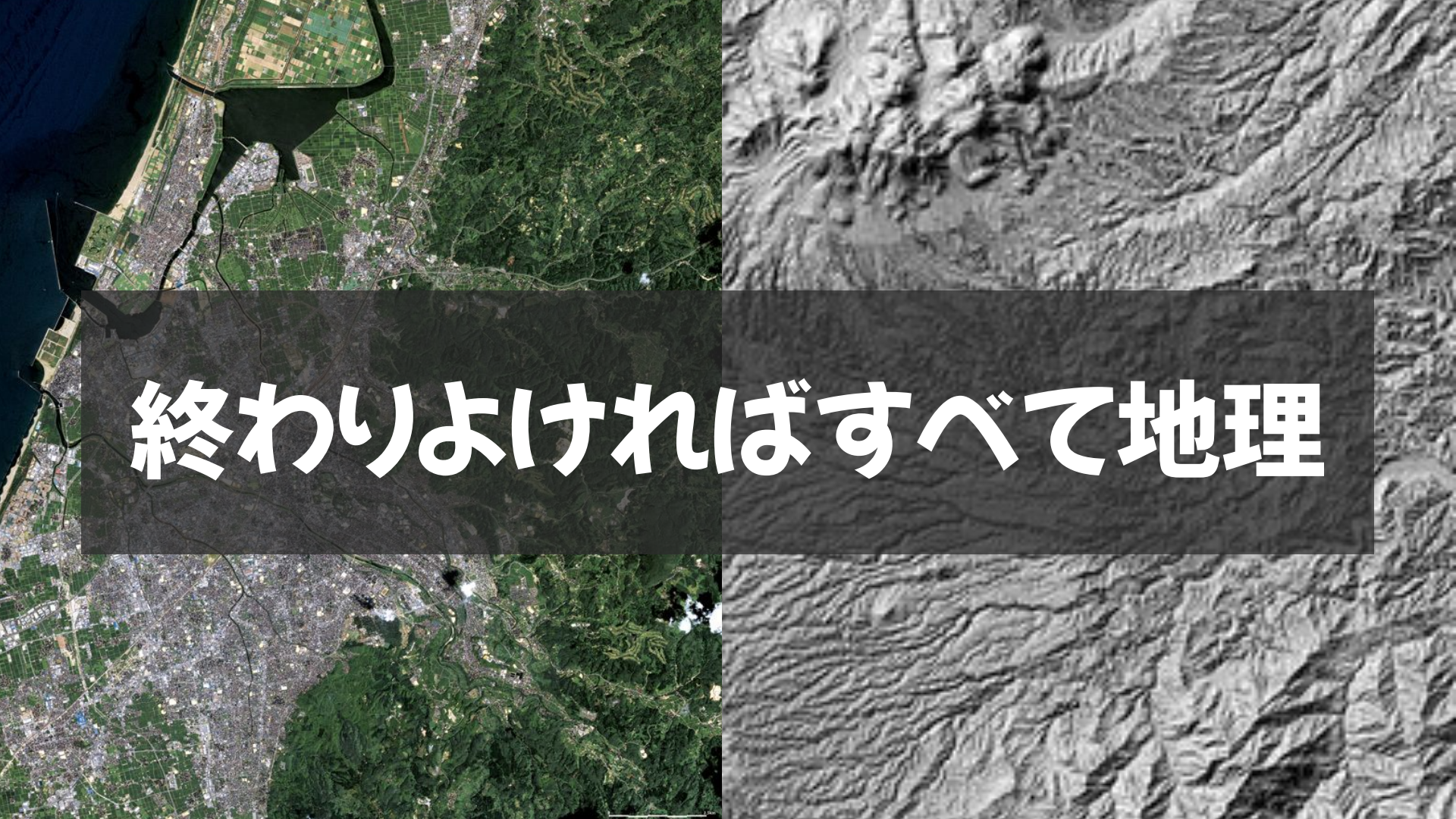


終わりよければすべて地理

勉強会地理講師

デビュー1周年

（2/26）

１年間
ありがとうございました！

さあ
「終わりよければ全てよし」
です！

自己ベスト目指してFIGHT！

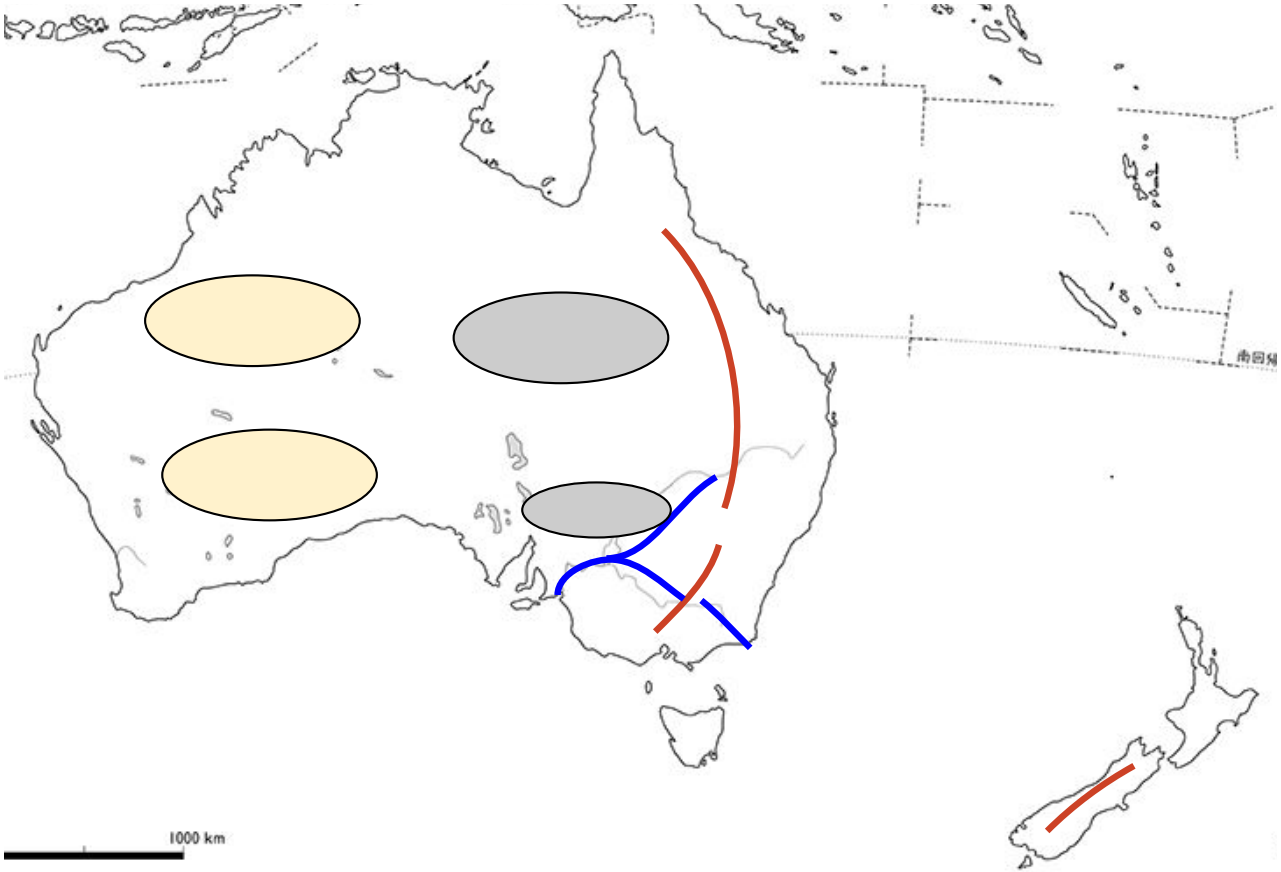
農業…の前に

農業＝人間の営み

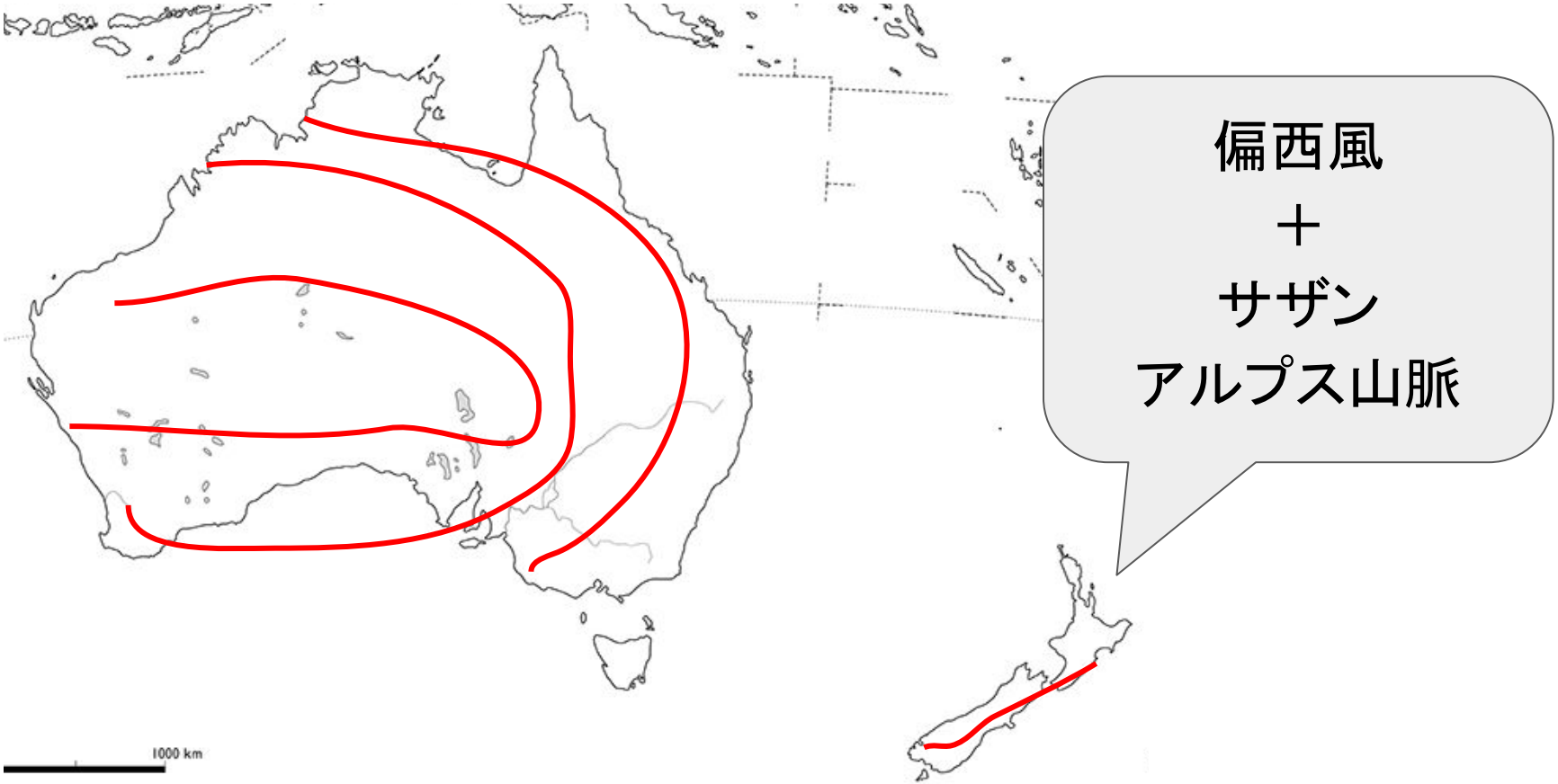
⇨分布には理由がある

オセアニア
～降水量とセット～

オセアニア　地形



オセアニア　降水量



オーストラリア　農業　ざっくり

・羊、牛の分布

・小麦の特殊技

・大都市近郊

・さとうきび

オーストラリア　農業　ざっくり

少雨 ⟷ 多雨

乾燥 ⟷ 湿潤

動物 ⟷ 混合 ⟷ 作物

オーストラリア　農業

基本的に乾燥＝動物中心。作物はせいぜい小麦

	米	小麦
栽培条件　降水量	1000⇑	500～750
栽培条件　（気温）	平均：17−18℃ 日中：25℃	生育期：14℃ 成熟期：20℃

オーストラリア　農業

牛　vs　羊

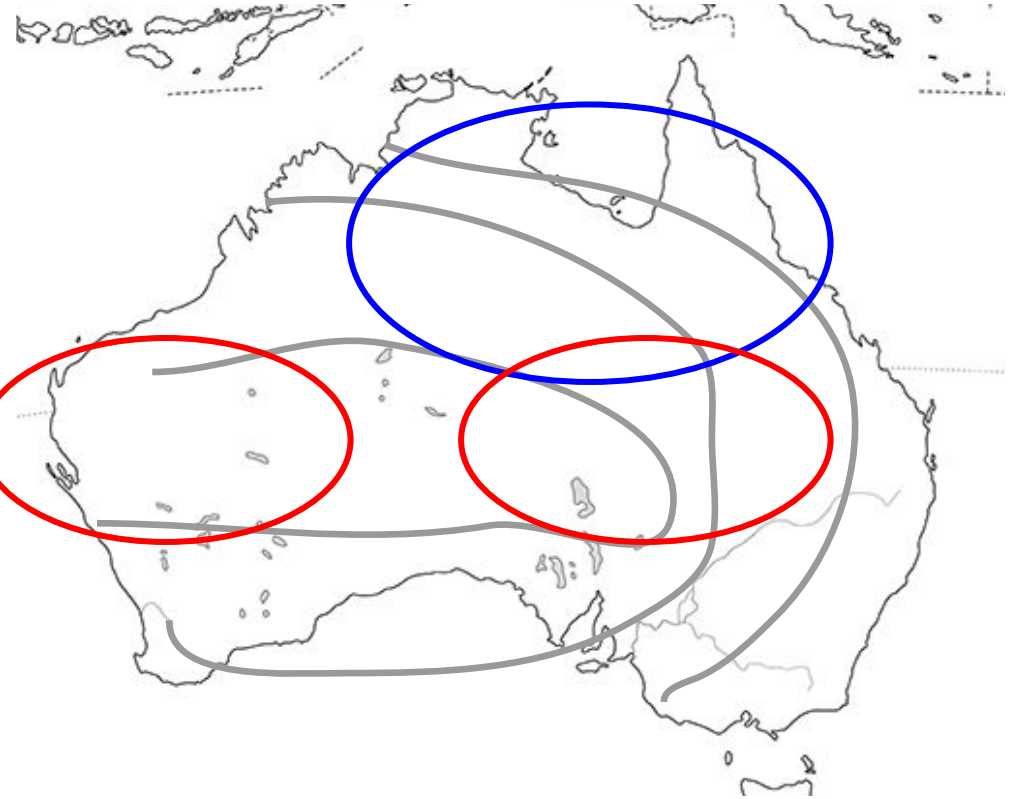
・乾燥に強い
⇨羊

羊の毛、濡れたら大変そう

・暑さに強い
⇨牛

羊の毛、暑そう…

オーストラリア　農業　牛羊

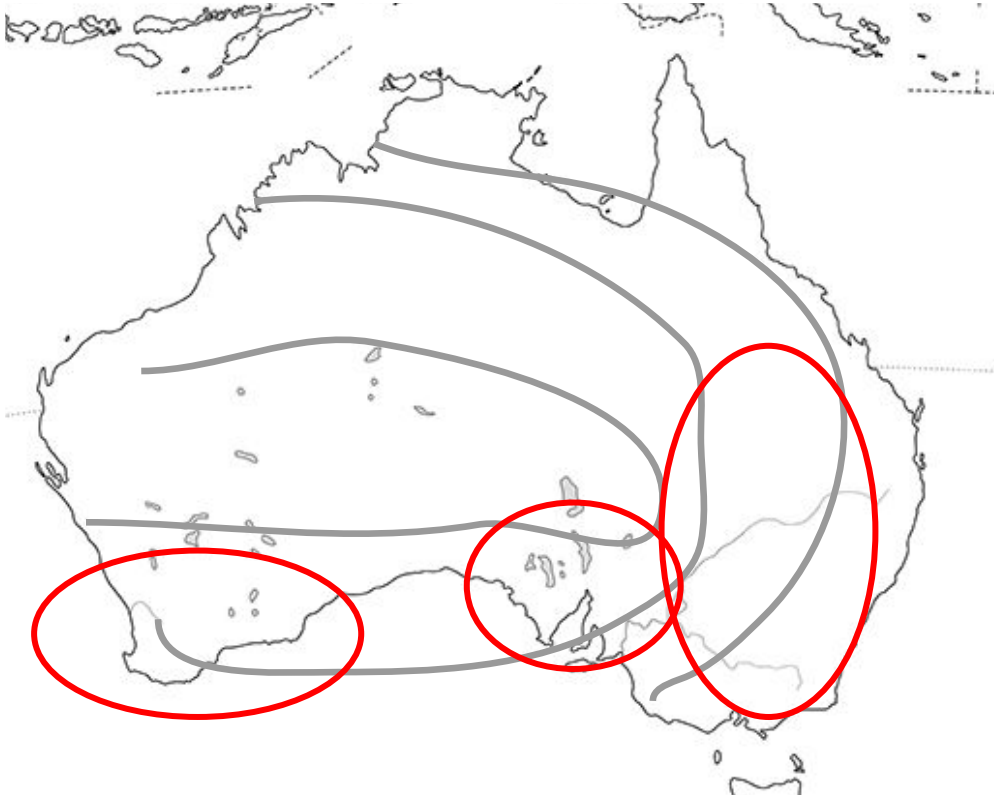


青：牛

赤：羊

水は？
⇨被圧地下水
掘り抜き井戸

オーストラリア　農業　小麦



小麦分布　≒　集約的牧羊
⇨混合農業

Qひとつだけおかしいのは？
⇨真ん中

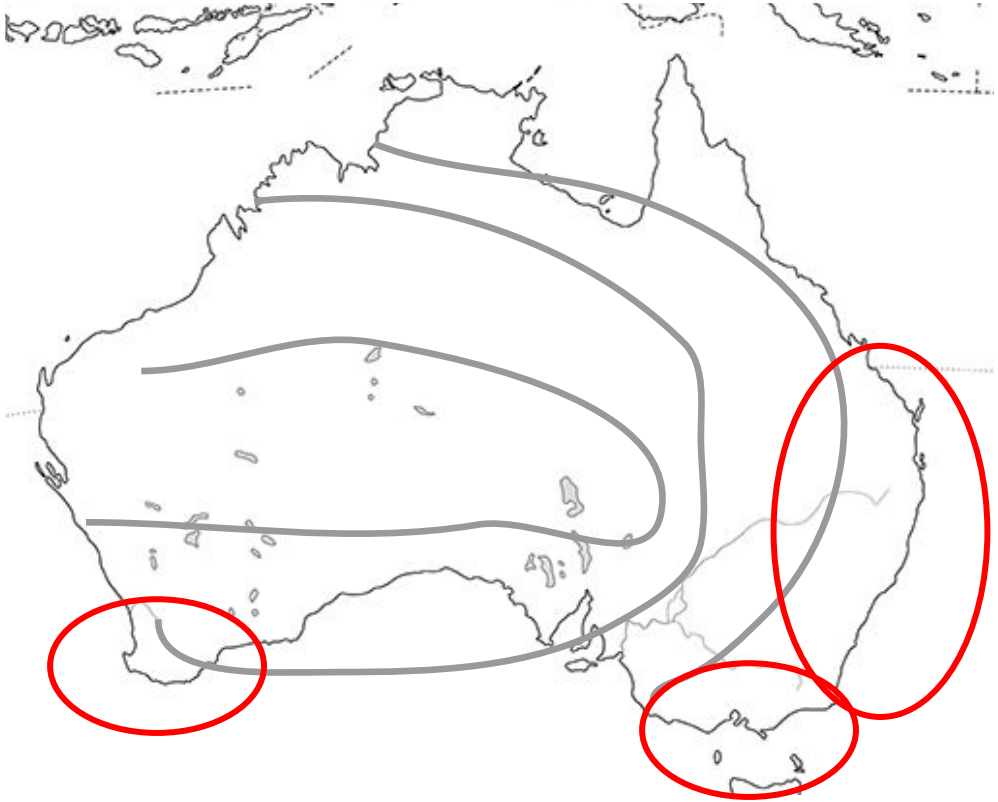
オーストラリア　農業　小麦

スノーウィーマウンテンズ計画　資 279🔟

山（オーストラリアアルプス）をぶち抜いてスノーウィー川の水を西側へ

⇨マリー川から灌漑

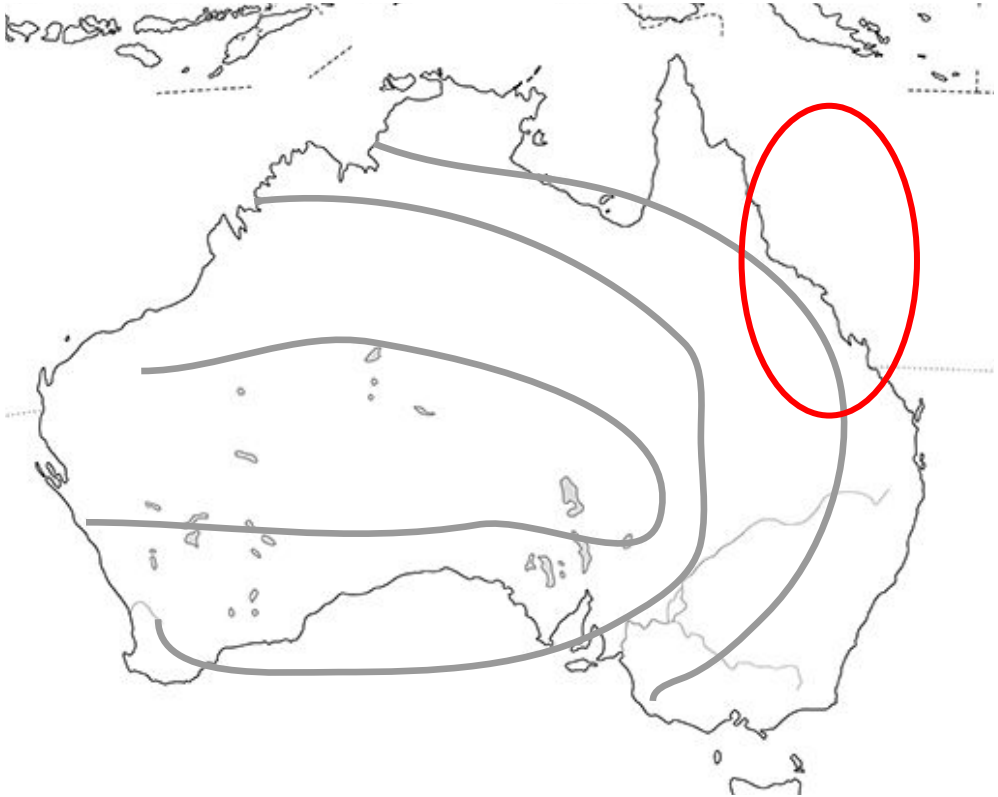
オーストラリア　農業　都市部



都市近郊
⇨酪農、園芸
野菜、果樹

Cs気候
⇨ぶどうやワイン

オーストラリア　農業　都市部



ケアンズ周辺

気候は？
Am

⇨さとうきび

ニュージーランド　農業

北島：酪農

南島：森　混合

木材
⇨世界四位

オセアニア　羊

オーストラリア

⇨メリノ種

ニュージーランド

⇨ロムニー種

オセアニア　農作物　その他

・南半球の利点は？

⇨北半球の端境期に輸出できる

（小麦以外にも、かぼちゃやアスパラ）

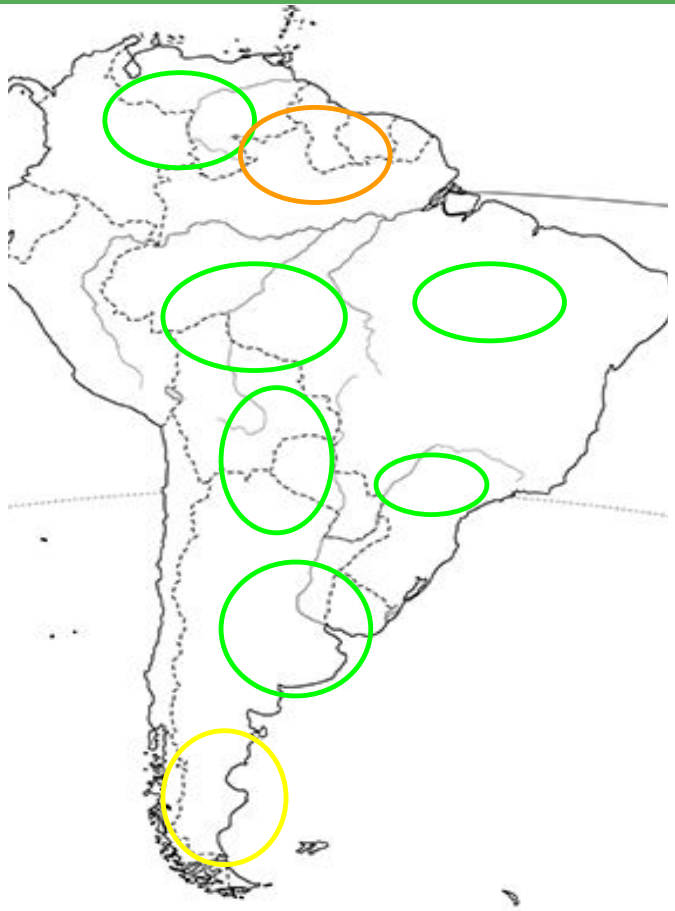
・19世紀末、ヨーロッパへの輸出が増えたのは？

⇨冷凍船の発明

（今はアジア）

ラテンアメリカ
～高度による作物の変化～

ラテンアメリカ　地形など



ラテンアメリカ　農業

セルバ周辺

⇨熱帯雨林

焼畑農業
（タロイモ、ヤムイモ、
キャッサバ）

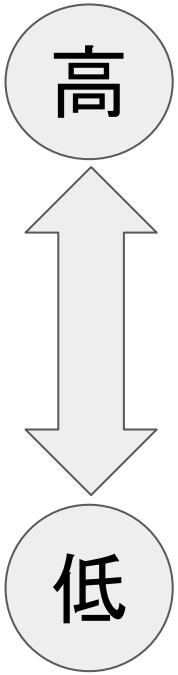
ラテンアメリカ　農業

<u>アンデス周辺</u>:「高度と農業」⇨資6⑱

リャマ、アルパカ

じゃがいも、とうもろこし、大小麦

カカオ,タバコ、トウモロコシ、コーヒー、サトウキビ、バナナ



ラテンアメリカ　復習

ブラジルに広がる間帯土壌は？

⇨テラローシ

岩石、色は？

⇨玄武岩など、赤紫色

ラテンアメリカ　復習

間帯土壌復習

	テラローシャ	テラロッサ	レグール
分布	ブラジル	地中海	インド
岩石	玄武岩	石灰岩	玄武岩
色	赤紫	赤	黒

ラテンアメリカ　農業

<u>テラローシャ</u>

コーヒー豆（ブラジル1位）

2位は？

⇨ベトナム

ラテンアメリカ　農業

パンパ

乾燥：放牧（牛、馬、羊）

湿潤：混合農業

ラテンアメリカ　農業

<u>チリ沿岸</u>

⇨Cs気候

ぶどう、ワイン

ラテンアメリカ　農業

セラード、パタゴニア

⇨企業的牧畜

ラテンアメリカ　農業　まとめ

セルバ	イモ類
アンデス	高度による変化
テラローシャ	コーヒー
パンパ	混合（湿）、放牧（乾）
チリ沿岸	ぶどう⇨ワイン
セラード、パタゴニア	企業的牧畜

ラテンアメリカ　農業

発達した理由（2つ）

①冷凍船の発明

②大土地所有制

ラテンアメリカ

大土地所有制

大規模な農園に多くの労働者
農園主の管理下で行われる

皆さんを苦しめる
謎の大農園
ラティフンディオ

アシエンダ
エスタンシア
ファゼンダ

アシエンダ
エスタンシア
ファゼンダ

ファゼンダ

⇓

ブラジル

フが入ってる

エスタンシア

6文字

6文字の南米の国といえば

アルゼンチン

アシエンダ

それ以外
メキシコ、ボリビア、チリ、ペルー

ラテンアメリカ

そんな大農園では
小麦（10位）や
とうもろこし（4位）と
アルファルファを輪作

アルファルファって何？

アルファルファって何？

マメ科の植物

ラテンアメリカ

マメ科は輪作されがち
地力回復に役立つ

コーンベルトの 大豆
混合農業の クローバー

日本

日本

日本　復習

日本の農業の特徴

労働生産性:

土地生産性:

⇨単位面積あたりの農業生産額:

日本　農業

資121　グラフなど確認

稲作：秋田、北陸など

野菜：関東、高知など

果樹：青森、関東内陸、和歌山、愛媛など

畜産：北海道、岩手、宮崎、鹿児島など

日本　農業　米　資12-23

自給率

⇨99%（減少傾向）

・減反政策も虚しく

・ミニマムアクセス

日本　農業　野菜

自給率

⇨80%

日本　農業　果実　野菜

りんご

青森	370 400
長野	106 900
岩手	31 600
山形	30 300
福島	18 500
全国	604 000

日本　農業　果実　野菜

日本梨

千葉	22 400
茨城	19 400
栃木	15 800
福島	13 800
鳥取	11 700
全国	183 400

日本　農業　果実　野菜

さくらんぼ

山形	13 000
北海道	1 470
山梨	897
全国	17 300

日本　農業　果実　野菜

もも

山梨	33 400
福島	28 500
長野	9 650
山形	8 800
和歌山	7 240
全国	109 500

日本　農業　果実　野菜

みかん

和歌山	143 900
愛媛	111 100
静岡	99 800
熊本	80 600
長崎	43 600
全国	681 600

日本　農業　果実　野菜

ぶどう

山梨	41 700
長野	31 400
岡山	15 300
山形	13 800
北海道	7 760
全国	167 000

日本　農業　果実　野菜

きゅうり

宮崎	61 700
群馬	53 900
埼玉	43 300
福島	39 200
全国	530 200

日本　農業　果実　野菜

いちご

栃木	24 600
福岡	16 000
熊本	11 700
愛知	11 100
全国	161 800

日本　農業　果実　野菜

トマト

熊本	132 600
北海道	59 300
愛知	44 500
茨城	41 000
全国	681 400

日本　農業　果実　野菜

たまねぎ

北海道	752 500
兵庫	97 800
佐賀	97 600
長崎	29 900
全国	1 174 000

日本

農家の分類　資1229

日本　農業史

戦前：地主制　稲作、桑畑

戦中：国が管理　食糧管理法

戦後：改革スタート

- 農地改革
- 農業基本法

近年：高齢化、自給率低下…

日本　その他

・農業生産法人

⇨農業の企業化

・6次産業化

復習　ラティフンディオ

ブラジル
アルゼンチン
それ以外

林業

林業

森林が世界の陸地に占める割合は？

⇨3割

ちなみに、地球に占める陸地の割合は？

⇨3割

＝森林の割合：９％

林業　資124

熱帯にある⇨熱帯林

温帯にある⇨温帯林

亜寒帯にある⇨亜寒帯林 「タイガ」

林業　資124

森林の分類

①薪炭材

②用材　「パルプ」

発展途上国に多いのは？

⇨①

林業　資124

日本

国土面積の何割？

⇨2/3

人工林:4割

林業　資124

日本で林業が衰退した理由は？

・木材需要の急増により、外国からのやすい木材を輸入した

・後継者不足による生産量減少、過疎化

・山地林が多く、林業のコストが高い

水産業

水産業

水産業

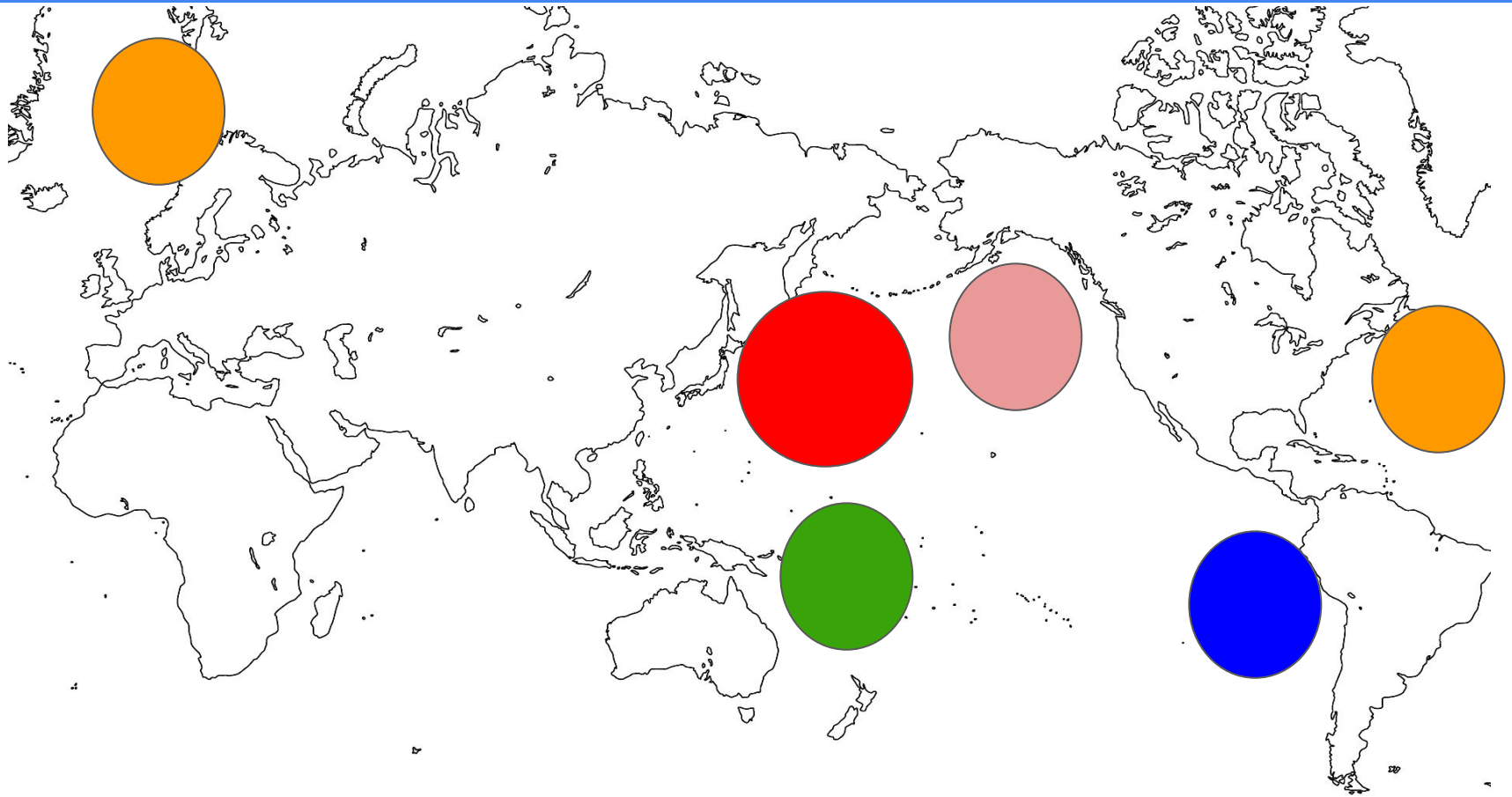
魚が多いところ＝プランクトンが多いところ

・大陸棚

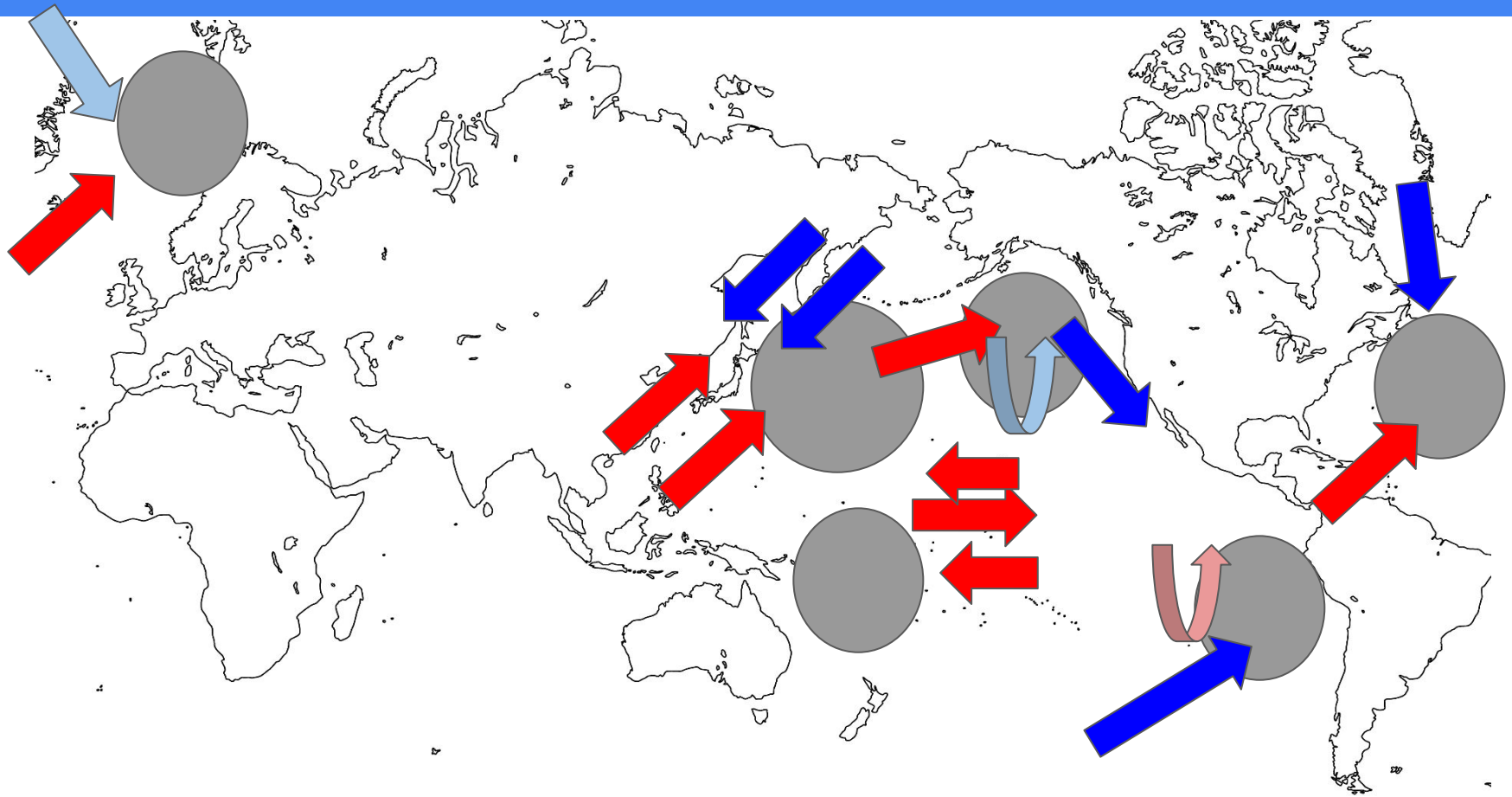
・バンク（浅堆）

・潮目（潮境）

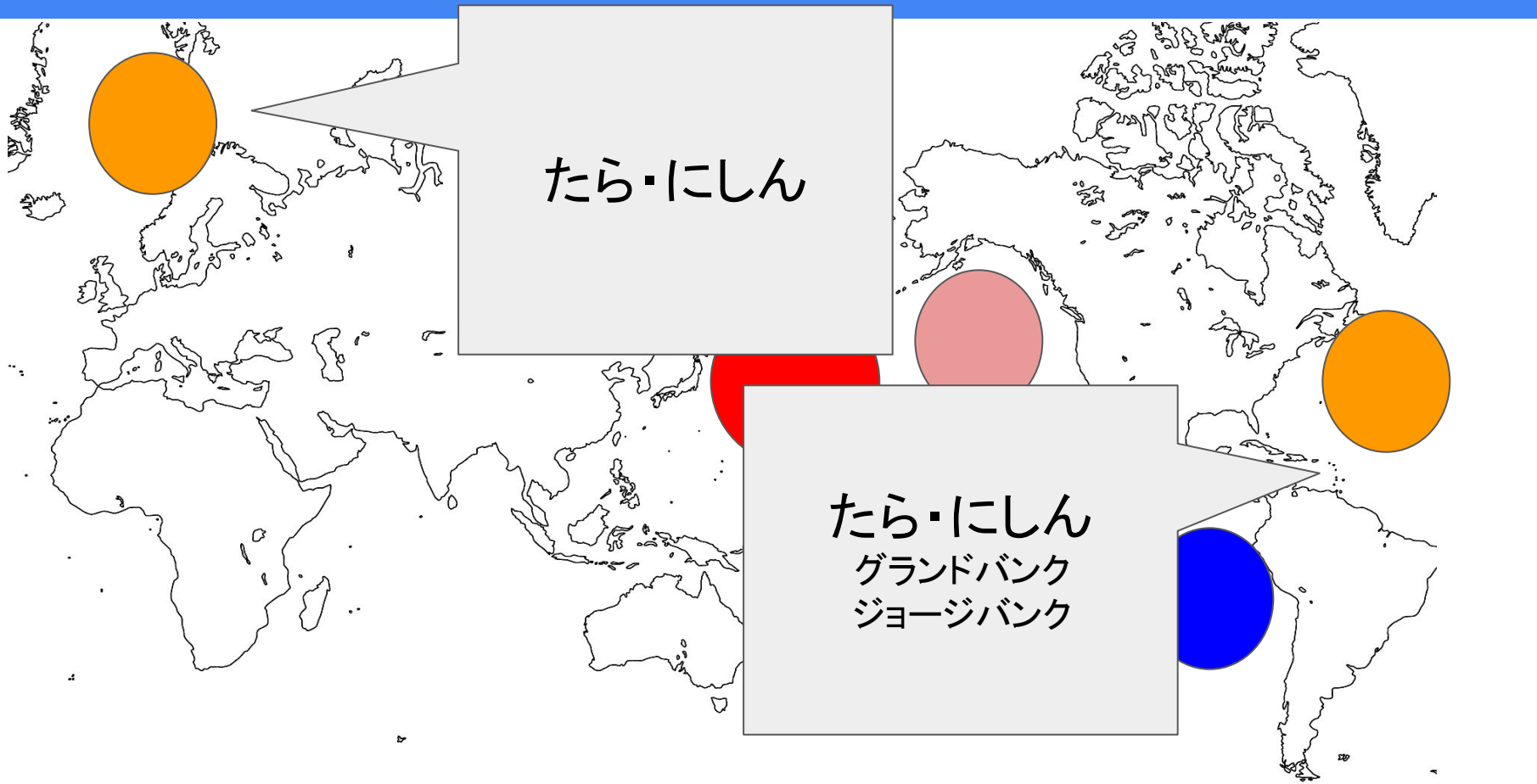
水産業　主な漁場



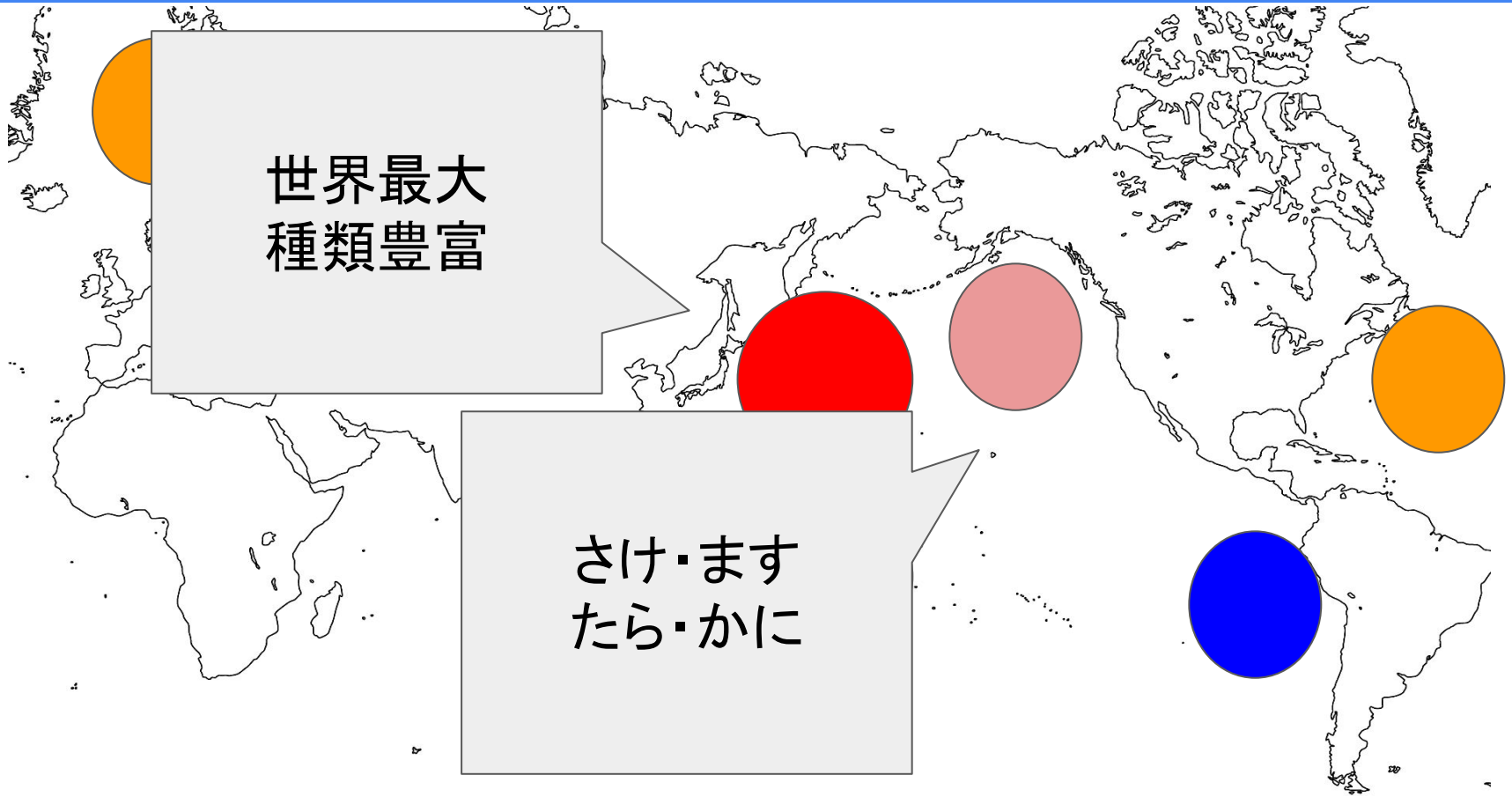
水産業　主な漁場　海流



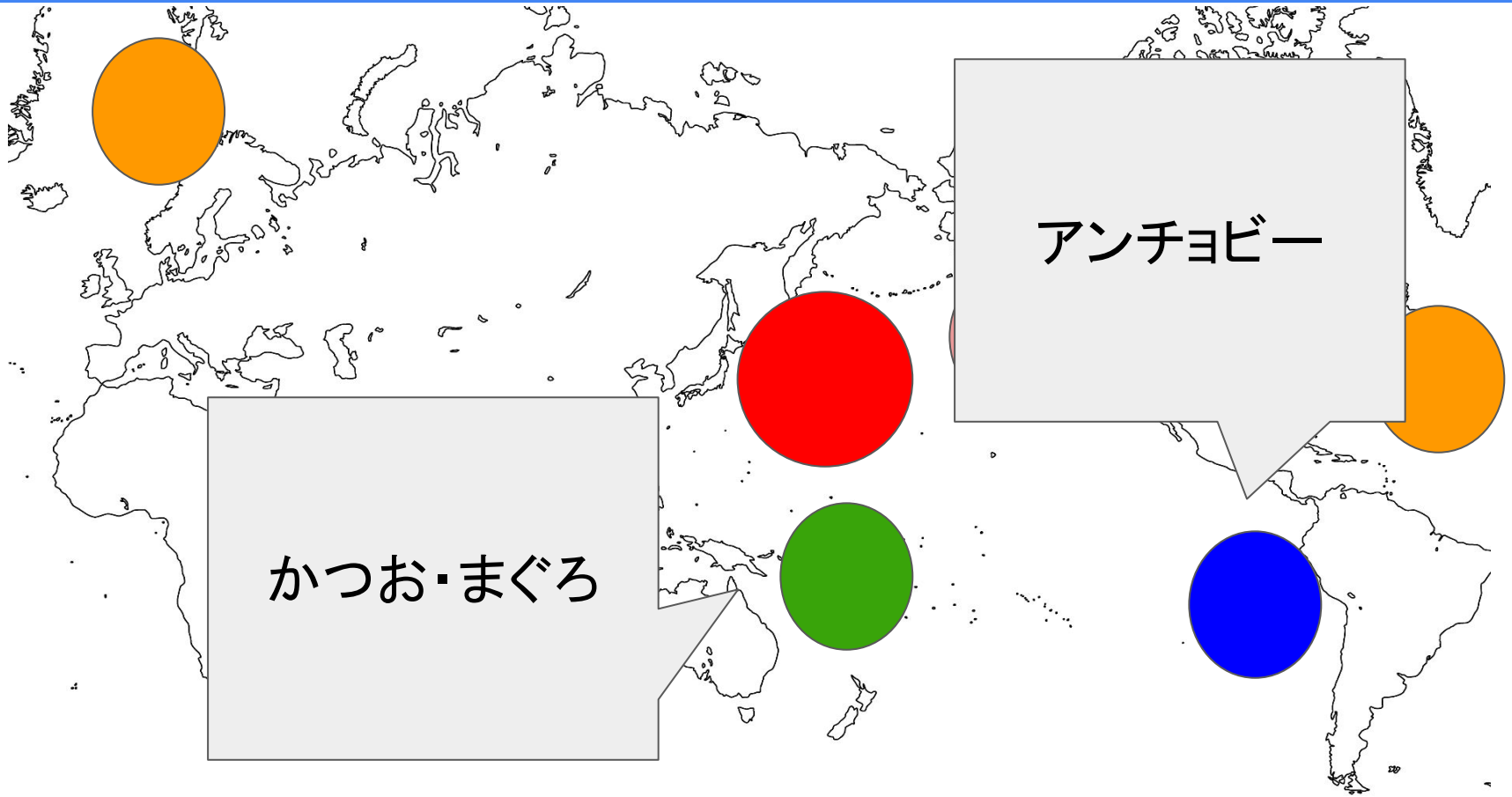
水産業　主な漁場



水産業　主な漁場



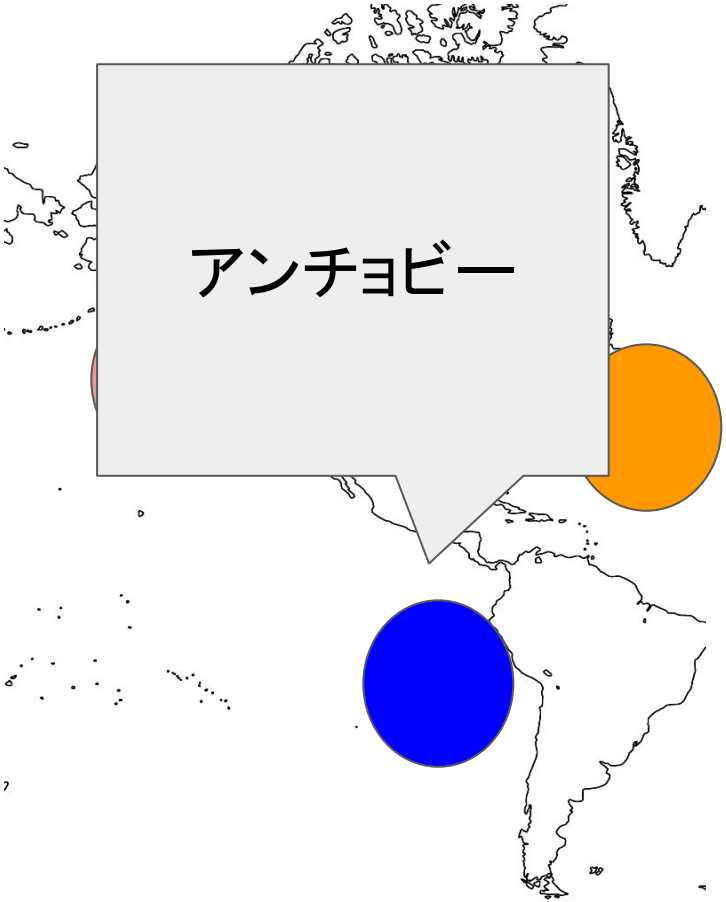
水産業　主な漁場



水産業　主な漁場

漁獲量減少を招く現象は？

⇨エルニーニョ現象



復習

貿易風

エルニーニョ　は　よわい

これだけ覚えとけば

ラニーニャはその逆（＝強い）

復習

日本の夏冬の気温

夏なのに冷える

エルニーニョ

エルニーニョ現象 時は日本で冷夏・暖冬

まとめると…

貿易風弱い

⇨海流が弱い

⇨湧昇流が弱い

⇨**アンチョビーが減るニーニョ！**

漁業の種類

遠洋：大型漁船で遠く、長く

沖合：↑と↓の中間

沿岸：海岸近く、自国の領海内

漁業の種類

養殖：人工的に管理・育成

・海面養殖

・内水面養殖

・栽培漁業

漁業　資12 62

読み取れることは？

・ペルー：波あり

・中国：急増（⇦養殖）

・日本：次のスライドで詳しく

日本の漁業　資 12 4

遠洋⇨沖合⇨もっぱら輸入

なぜ？

日本の漁業　資12-4

遠洋が衰退した理由

①石油危機による燃料費高騰

②各国がEEZを採用

日本の漁業　資 12 4

沖合が衰退し、輸入が増加した理由

①水温上昇による魚の分布変化

②プラザ合意による円高ドル安

③高齢化による人手不足

間違い探し　ラティフンディア

アルゼンチン　アシエンダ
ブラジル　　ファゼンタ
それ以外　　エスタンシア

間違い探し　ラティフンディア

アルゼンチン　アシエンダ
ブラジル　ファゼンタ
それ以外　エスタンシア

間違い探し　ラティフンディア

アルゼンチン　エスタンシア
ブラジル　　ファゼンタ
それ以外　　アシエンダ

間違い探し　ラティフンディア

アルゼンチン　エスタンシア
ブラジル　　ファゼンダ
それ以外　　アシエンダ

ちなみに
ラティフンディ**ア**でも
ラティフンディ**オ**でもOK！

エネルギー資源

エネルギー資源　移り変わり

産業革命以前	木材を用いた薪や炭、水力・風力など
産業革命以後	蒸気機関や動力機械→石炭の大量消費
1960年代後半～	石炭の消費量＜石油の消費量 ＝エネルギー革命
20世紀後半～	天然ガスの消費が急増 原子力の利用も進む

エネルギー資源

１次エネルギー
　→自然に存在する物質を形を変えないで利用するエネルギーの総称

２次エネルギー
　→１次エネルギーを加工・変形したエネルギーの総称

エネルギー資源

例えば…？

化石燃料

１次エネルギー

ex）石油、石炭、天然ガス、ウラン、
再生可能エネルギー　…etc

２次エネルギー

ex）電力、ガソリン...etc

エネルギー資源

資 p.131　⑤おもな国の1次エネルギーの生産量と消費量

〇中･米　→　生産量 **多**　＆　消費量 **多**

〇露　　→　生産量 **多**　＆　消費量 **少**

〇日　　→　生産量 **少**　＆　消費量 **多**

エネルギー資源　石炭

☆キーワード！

①古生代　…　地中にある古生代の植物
→　地熱や圧力で炭化
∴　**古期造山帯から多く産出される**傾向

②確認埋蔵量No.1　…　化石燃料の中で埋蔵量1位
→　<u>製鉄に必須</u>

エネルギー資源　石炭

③熱効率が悪い　…　CO_2の排出　＝地球温暖化
不純物としての硫黄　＝酸性雨

④露天掘りと坑内(坑道)堀り

⬅️
深いところで取れる

⬆️
浅く、大規模に取れる

エネルギー資源　石炭

〈おもな生産国〉…　中国！！！
→50%超え

〈　　輸入国〉…　中国、インド、日本、韓国

〈　　輸出国〉…　インドネシア、オーストラリア、ロシア

〈世界＆日本の炭田〉…　やましょー

エネルギー資源　石炭

火力発電で**石炭**の割合が多い国！

発展途上国　中国　インド　オーストラリア
南アフリカ　ポーランド

エネルギー資源　石油

☆キーワード！

①可燃性の液体　…　大昔のプランクトンなどの水中の
微生物の死骸が海底に沈む
→　地熱や土砂の圧力

②確認埋蔵量　…　**西アジアに5割** が集中

エネルギー資源　石油

〈おもな生産国〉…　アメリカ、ロシア、サウジ、イラク

シェール！！

〈　　輸入国〉…　中国、アメリカ、インド、韓国、日本

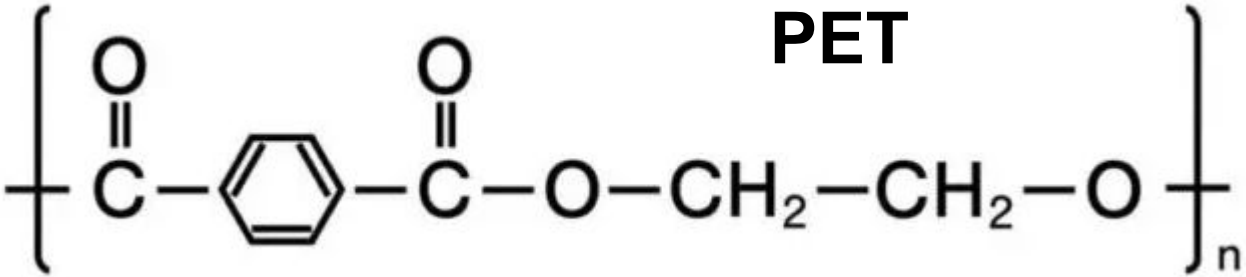
〈　　輸出国〉…　サウジ、ロシア、イラク、カナダ、米

〈世界の油田〉…　やましょー

エネルギー資源　石油

〈身近にある石油化学製品〉

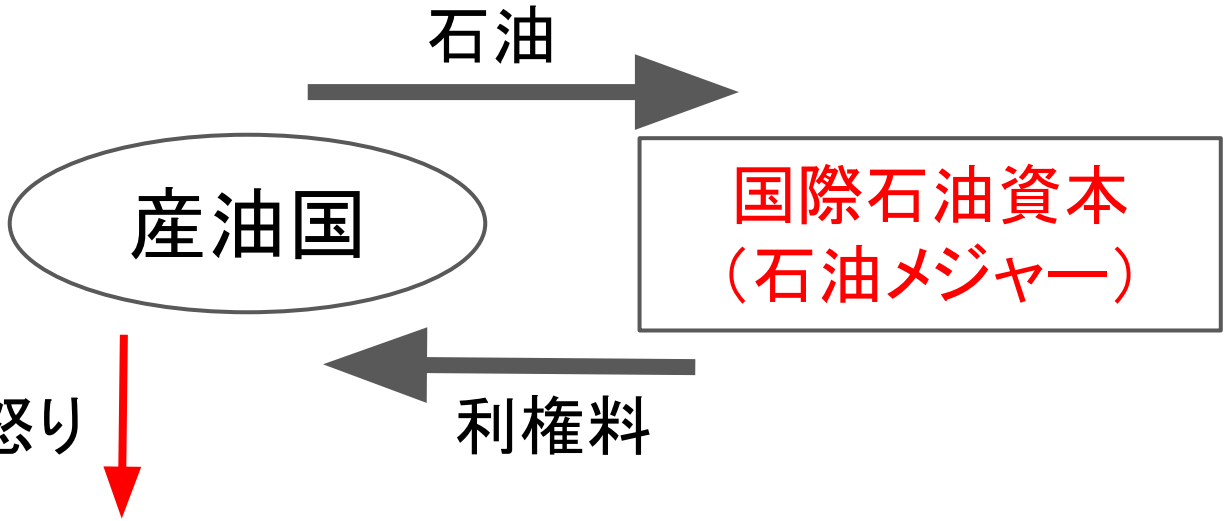
ex）　プラスチック、合成ゴム、ポリエステル、肥料、
洗剤、ガソリン…etc



エネルギー資源　石油

～ 石油の歴史 ～

1930年代～



1950年代～　**資源ナショナリズムの高まり**

エネルギー資源　石油

資源ナショナリズム　とは

発展途上国などの自国内の天然資源に対する主権の確立や、それを基に自国の経済発展を回す動き

エネルギー資源　石油

～ 石油の歴史 ～

1950年代～　　**資源ナショナリズムの高まり**

↓

1960年　　OPEC（石油輸出国機構）

エネルギー資源　石油

～ 石油の歴史 ～

1967～1970　　ビアフラ戦争（ナイジェリア）

1968　　OAPEC（アラブ石油輸出国機構）の発足

エネルギー資源　石油

2 OPEC・OAPEC加盟国 参照 P.252

アフリカ	アジア
	OAPEC加盟国
エジプト ☆チュニジア	バーレーン シリア
	OPEC加盟国
リビア アルジェリア	●イラク ●サウジアラビア ●クウェート アラブ首長国連邦 ★カタール
ナイジェリア ★アンゴラ ガボン 赤道ギニア コンゴ共和国	●イラン ★インドネシア
ラテンアメリカ ●ベネズエラ ★エクアドル	

●はOPEC原加盟国
★はOPEC脱退(資格停止)
☆はOAPEC脱退(資格停止)

エネルギー資源　石油

～ 石油の歴史 ～

1973年　　第四次中東戦争

↓

10月　　石油値上げ、減産、輸出停止

第一次石油危機（オイルショック）

エネルギー資源　石油

～ 石油の歴史 ～

1979年　　イラン革命

↓

OPEC諸国による大幅な原油価格の値上げ

第二次石油危機（オイルショック）

エネルギー資源　石油

～ 石油の歴史 ～

1980～1988　　イラン・イラク戦争

↓

中東（西アジア）産の石油への
依存に対するリスクが高まる

エネルギー資源　石油

～ 石油の歴史 ～

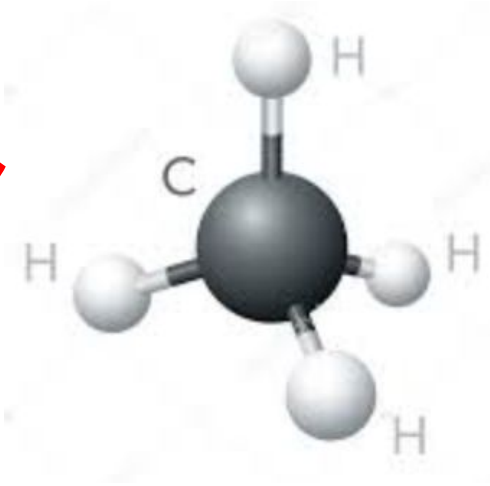
1980年代～　　・先進国の省エネ化
　　→エネルギー源の多様化
　　・油田開発

近年　　シェール革命（米）
　　メタンハイドレート（日）

エネルギー資源　天然ガス

☆キーワード！

①可燃性の炭化水素ガス　…　主成分は**メタン**



②**パイプライン**　…　<u>天然ガスの**陸上輸送**</u>

石炭・石油と比べると　　石炭や石油と比べて

③クリーンエネルギー　…　熱量 大　汚染物質 少

エネルギー資源　天然ガス

③**LNG**　…　液化天然ガス　≠ LPG（プロパンガス）

LNG船による**海上輸送**

→南関東ガス田　…　日本最大（資p134~~2~~）

④**シェールガス**　…　シェール（頁岩）から取れる

近年、北米を中心に生産量 増

エネルギー資源　天然ガス

〈おもな生産国〉…　アメリカ・ロシアで40％！

エネルギー資源　記述

可採年数が増加する理由は？

⇨技術向上により、採れる資源が増えるから

EN資源の　輸出入
資132～135

エネルギー資源

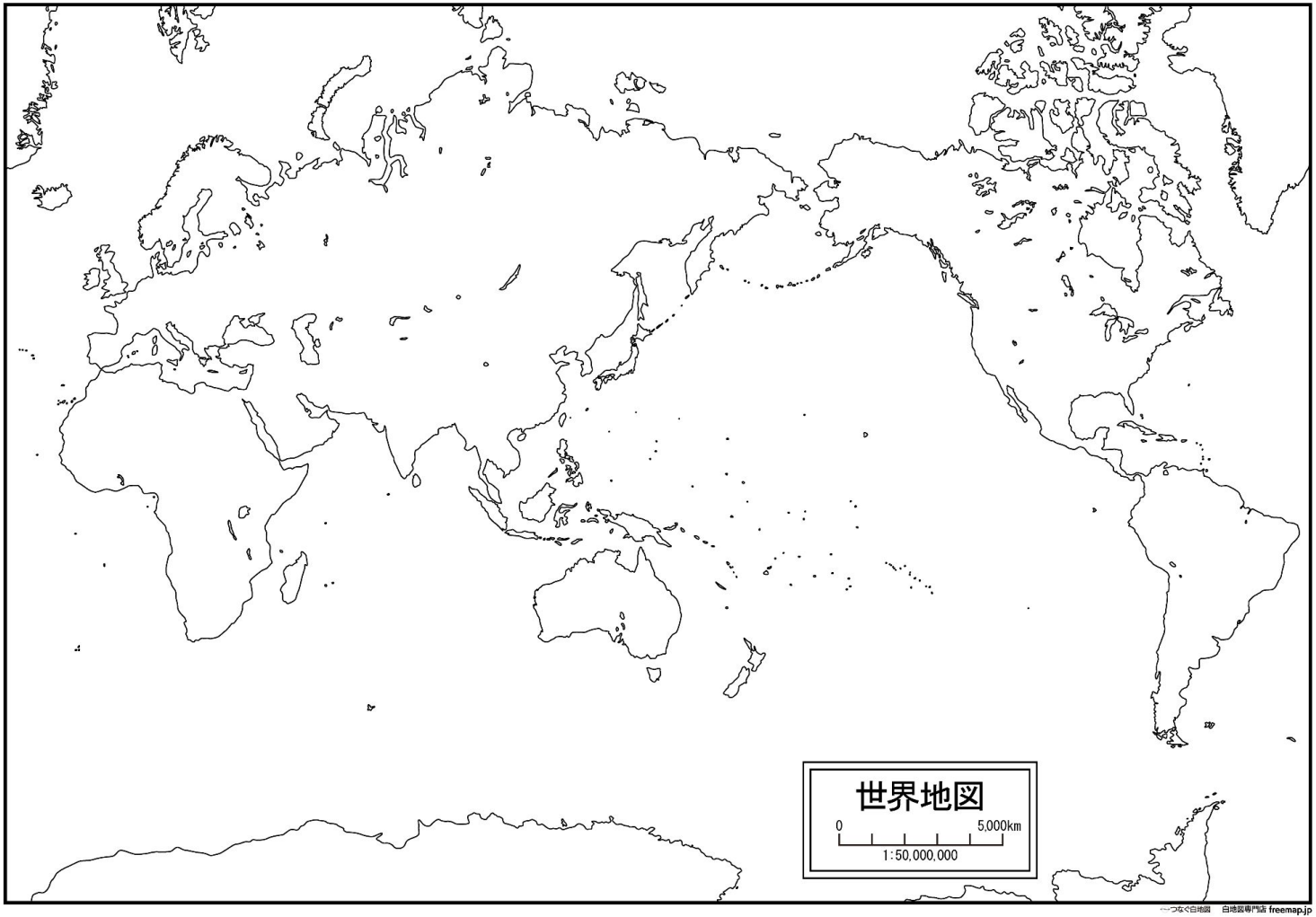
今からモノマネをします！

エネルギー資源

なにか当ててください！

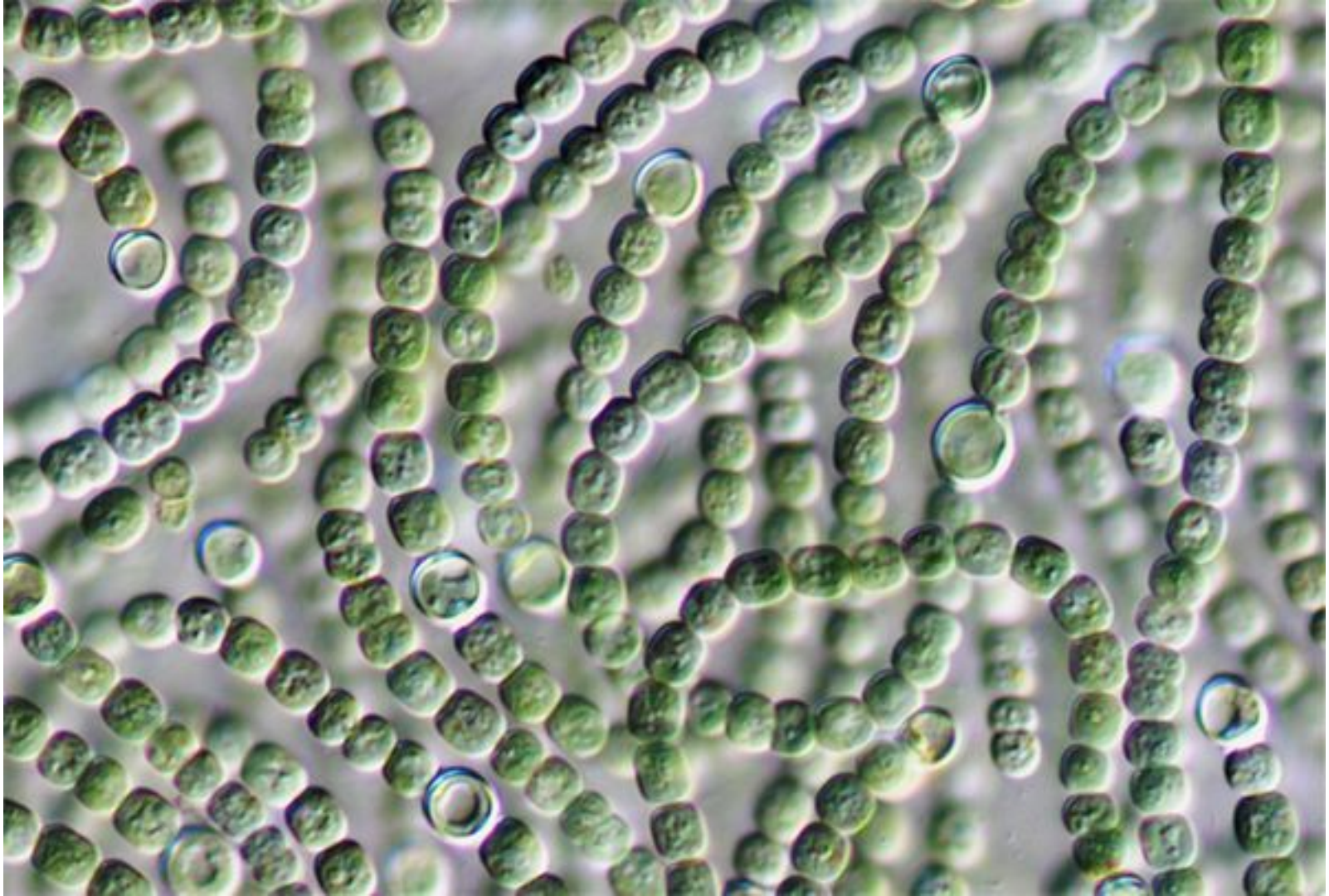
エネルギー資源

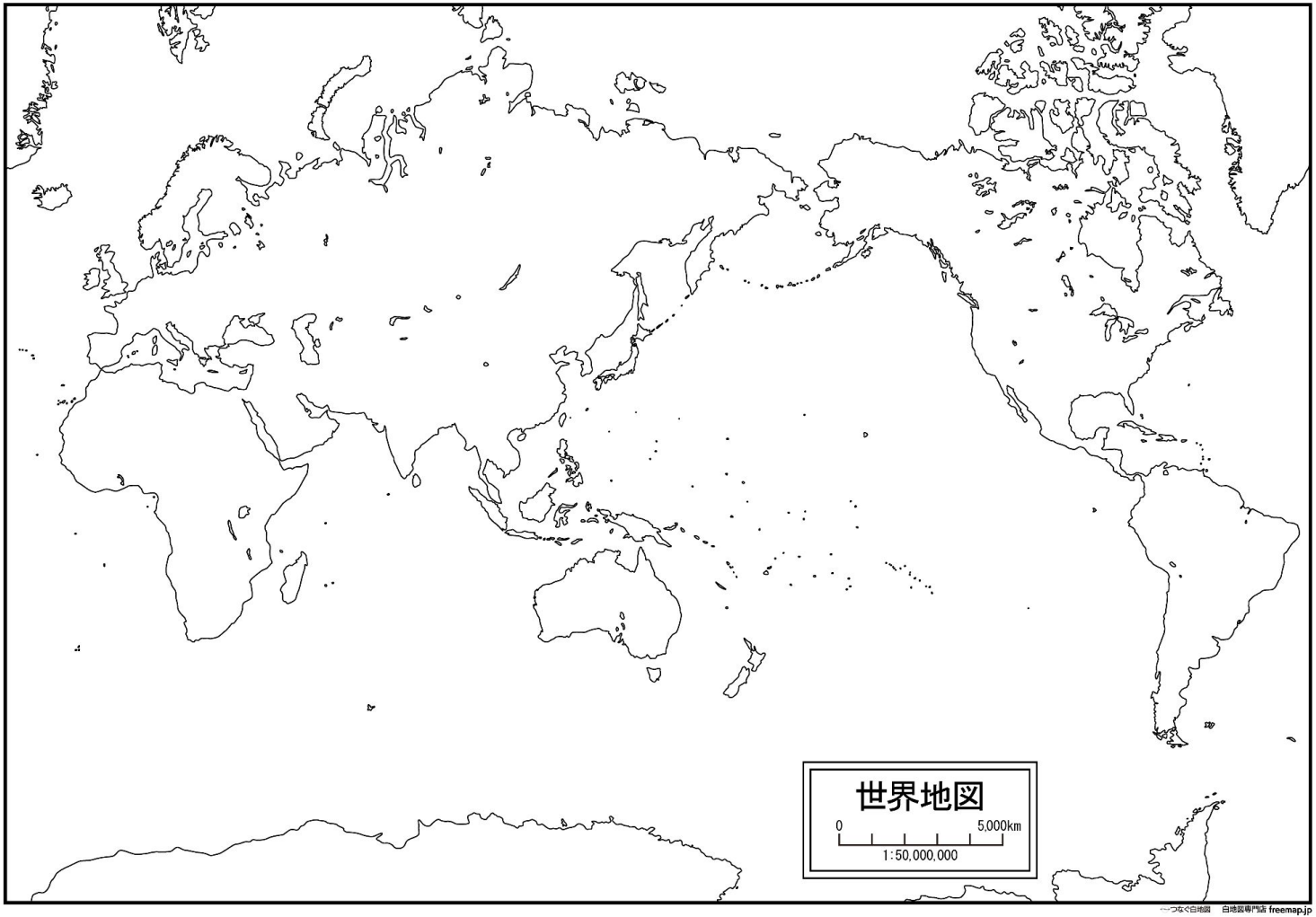
正解　豪州の天然Gの輸出



一つなぐ白地図　白地図専門店 freemap.jp

鉱産資源





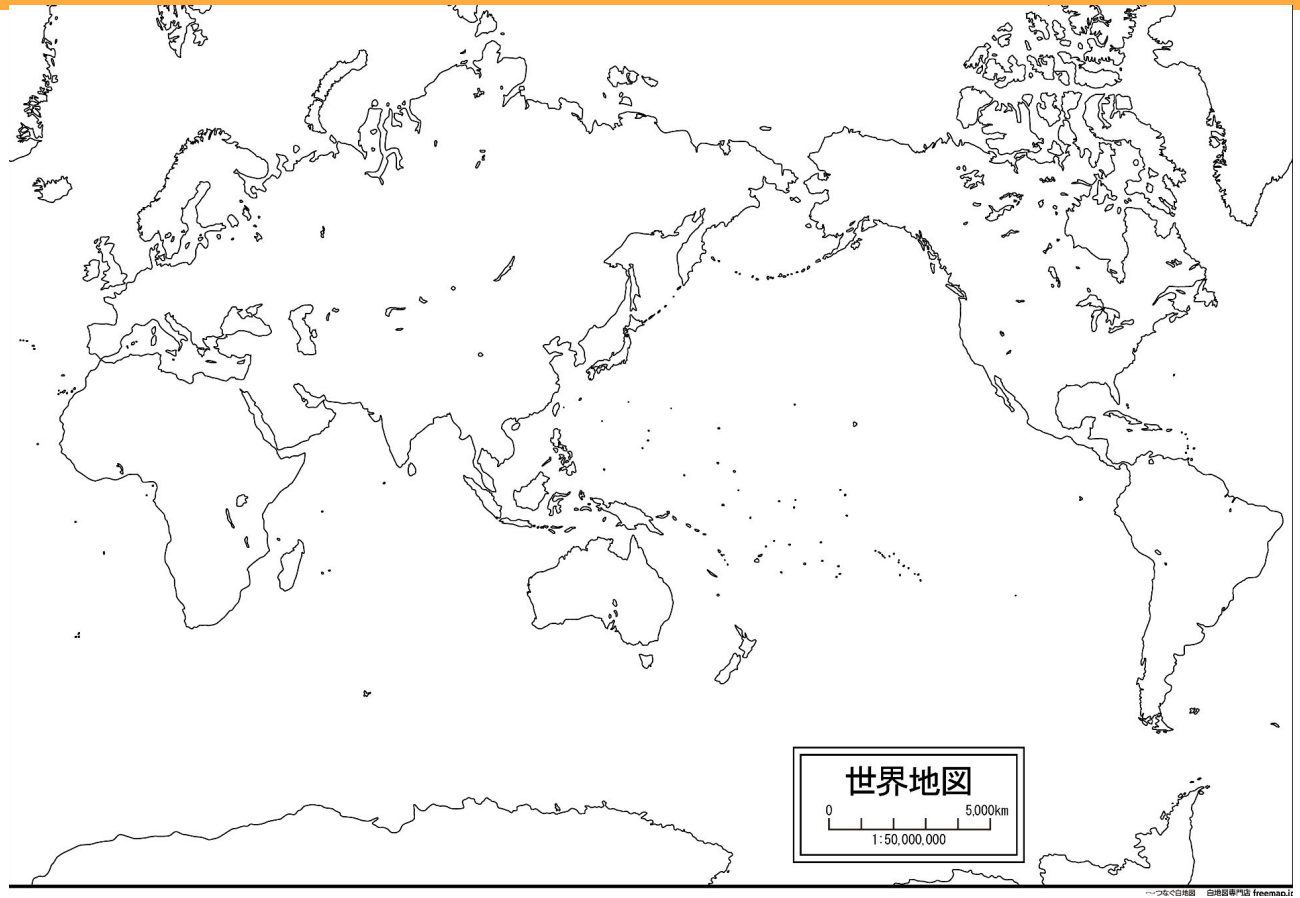
一つなぐ白地図　白地図専門店 freemap.jp

先カンブリア　古生代　中生代

安定陸塊　古期造山帯　新期造山帯

エネルギー資源　鉄鉱石

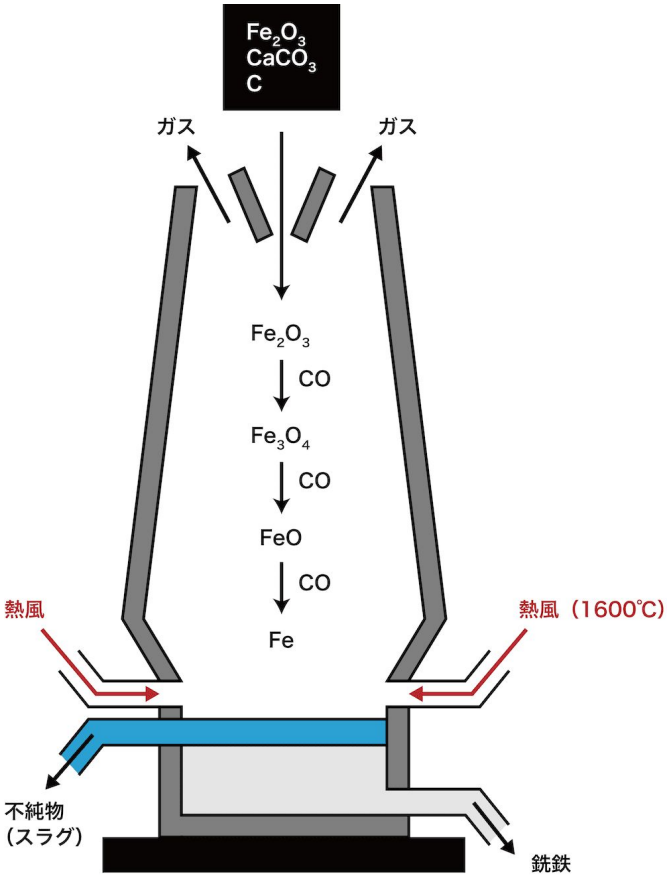
安定陸塊
楯状地



エネルギー資源　鉄鉱石

・オーストラリア

・石炭と近い
（アパラチア炭田＋メサビ鉄山）
（ダモダル炭田＋シングブーム鉄山）



エネルギー資源　非鉄鉱石

銅：チリ、ペルー
ボーキサイト：オーストラリア、ギニア
ダイヤモンド：ロシア、ボツワナ

石灰岩：日本が唯一自給可能

エネルギー資源　レアメタル

レアメタル

非鉄金属のうち、地球上の存在量が少ない金属、取り出すのが難しいが、ITに要る

レアアース

↑のうち、希土類と呼ばれる17元素

エネルギー資源　レアメタル　資 13 82

ニッケル：ニューカレドニア

コバルト：コンゴ民主共和国

マンガン：南ア＋ガボン、ガーナ

プラチナ：南ア＋ジンバブエ

チタン：モザンビーク

エネルギー資源　レアメタル　資 13 82

クロム：南ア＋トルコ

レアアース：中国！

フラッシュエネルギー資源

エネルギー資源

エネルギー資源の産地を
モウラして行きましょう！

そういえば モウラ炭田 ってどこの国だったっけ？

エネルギー資源

まずは油田！

エネルギー資源

中国

エネルギー資源

ターチン

エネルギー資源

サウジアラビア

エネルギー資源

ガワール

エネルギー資源

ロシア

エネルギー資源

チュメニ

エネルギー資源

アメリカ（地域2つ）

エネルギー資源

メキシコ湾岸
アラスカ

アゼルバイジャン

エネルギー資源

バクー

エネルギー資源

ベネズエラ

エネルギー資源

マラカイボ

エネルギー資源

ナイジェリア

エネルギー資源

ポートハーコート

エネルギー資源

イギリス

エネルギー資源

北海

エネルギー資源

ノルウェー

エネルギー資源

北海

エネルギー資源

次は炭田！

エネルギー資源

中国2つ

エネルギー資源

フーシュン・タートン

エネルギー資源

アメリカ

エネルギー資源

アパラチア

エネルギー資源

インド

エネルギー資源

ダモダル

エネルギー資源

ロシア2つ

エネルギー資源

ウラル・クズネツク

エネルギー資源

ポーランド

エネルギー資源

シロンスク

エネルギー資源

ウクライナ

エネルギー資源

ドネツ

エネルギー資源

ドイツ

エネルギー資源

ルール（閉山）

エネルギー資源

イギリス

エネルギー資源

ランカーシャー

エネルギー資源

オーストラリア

エネルギー資源

モウラ

エネルギー資源

南アフリカ

エネルギー資源

トランスヴァール

エネルギー資源　火力水力原子力

火力発電　　日本　　%

電源　石油石炭天然ガス
立地　消費地付近

エネルギー資源　火力水力原子力

火力発電　　日本88．４％

電源　石油石炭天然ガス
立地　消費地付近

高

エネルギー資源　火力水力原子力

火力発電　　日本88．４％

依存度高い国
：サウジアラビア
　日本

高

エネルギー資源　火力水力原子力

水力発電　　日本　　％

ダムの例
〇〇ダム（富山）
〇〇〇〇ダム（中国）

エネルギー資源　火力水力原子力

水力発電　　日本　　%

ダムの例
黒部ダム（富山）
サンシヤダム（中国）

エネルギー資源　火力水力原子力

水力発電　　日本　　％

依存度高い国

〇〇〇〇〇(90％くらい)

ブラジル(65％くらい)

エネルギー資源　火力水力原子力

原子力発電　　**日本　　%**

ウランで発電

エネルギー資源　火力水力原子力

原子力発電　　**日本　　%**

原発事故による汚染

チェルノブイリ原発

スリーマイル島

福島第一原発

エネルギー資源　火力水力原子力

原子力発電　　日本　　%

依存度高い国

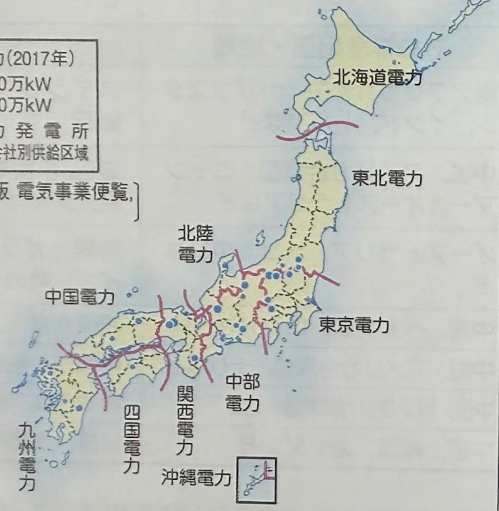
フランス（64%）

↑めっちゃ多い。

エネルギー資源　火力水力原子力

渇水時には発電不能に。

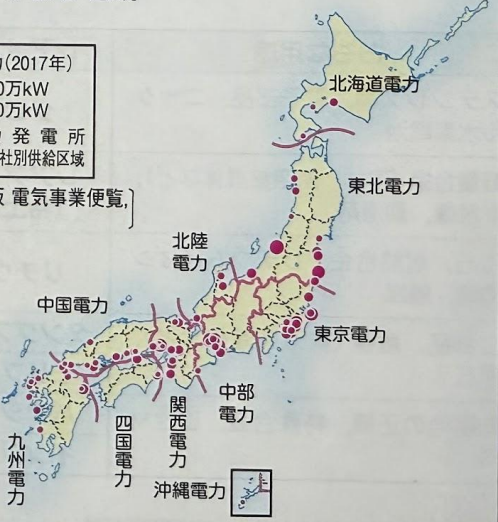
⬇⑤水力発電所



〔2017年版 電気事業便覧,ほか〕

化石燃料の枯渇。

⬇⑥火力発電所



〔2017年版 電気事業便覧,ほか〕

使用済み燃料の高レベル廃棄物の処理。

⬇⑦原子力発電所

〔2017年版 電気事業便覧,ほか〕

*2011年3月11日の東本大震災による第一原子力発電所事故の影響により転停止となったものも含む(2019年3月現在)

エネルギー資源　再生可能エネ

地熱発電

新期造山帯で盛ん

課題

温泉・国定公園との兼ね合い

風力発電

発電コスト低い

課題

風の強さに左右

太陽光発電

日本　力入れてる

課題

コスト高め

バイオマス

二酸化炭素排出量が実質0
（カーボンニュートラル）

課題

原料の作物どこで栽培する？
→森林の切り開き

固定価格買取制度　FIT

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定期間中は同じ価格で買い取ることを国が約束する制度

固定価格買取制度　FIT

目的

再生可能エネルギーの普及が目的

代表国　:ドイツ

コジェネレーションシステム

エネルギーを効率的に使うためのシステム

廃熱を床暖房などに利用！

CO2を植物の光合成に利用すると「トリジェネレーション」

エネルギー資源　再生可能エネ

メタンハイドレート

P144

➡❻日本近海の海底資源　日本の経済水域の海底に大量の資源があることが確認されている。なかでも注目を集めているのが**メタンハイドレート**で，先ごろ試掘に成功したが，実用化には高度な技術や設備などが必要である。

⬅❼メタンハイドレート　天然ガスの主成分であるメタンガスを含んだ氷状の物質で，「燃える氷」とよばれる。

メタンハイドレートの存在が確認されているところ

熱水鉱床*1が存在するところ

〔JOGMEC資料，ほか〕

0　200km

日本海

太平洋

南西諸島

小笠原諸島

2013年に試掘に成功した地点

＊1海底火山の噴出口付近に存在する銅やレアメタルなどを多く含んだ鉱床。